

Transwing 动态 SITL 运行说明

这版已经在 ArduPilot SITL 里新增了一个自定义机型：

```
quadplane-transwing
```

它和默认 `quadplane-tilt` 的区别是：默认机型只倾转推力方向，电机安装位置是固定的；`quadplane-transwing` 会按折叠角查表插值，同时改变电机位置、力臂和推力方向。

1. 当前约定

项目	当前值	说明
固件	<code>`ArduPlane`</code>	使用原生 QuadPlane/Tiltrotor 控制
SITL 机型	<code>`quadplane-transwing`</code>	新增的动态几何模型
悬停构型	Quad X	<code>`Q_FRAME_CLASS=1`</code> , <code>`Q_FRAME_TYPE=1`</code>
电机输出	<code>`SERVO1-4`</code>	<code>`Motor1-4`</code> ，函数 <code>`33/34/35/36`</code>
折叠输出 <code>`TiltMotorsFront`</code>	<code>`SERVO11`</code>	<code>`SERVO11_FUNCTION=41`</code> ，原生
折叠几何	<code>`0/15/30/45/60/75/90 deg`</code>	来自 <code>`折叠角分配表.csv`</code>
90 deg	悬停	推力向上
0 deg	固定翼	推力向前

2. 启动可视化仿真

在 Windows PowerShell 里运行：

```
ws -i bash /mnt/c/Users/alu/Desktop/TRANSWING/tools/start_transwing_dynamic_sitl_mp.sh
```

Mission Planner 连接方式：

```
UDP
```

端口 14550

如果 14550 被占用，可以换端口：

```
ws -i bash -lc "MP_PORT=14560 bash /mnt/c/Users/alu/Desktop/TRANSWING/tools/start_transwing_dynamic_sitl_mp.sh"
```

Mission Planner 也要用 UDP 14560。

3. 启动后检查

在 MAVProxy 里检查：

```
param show Q_ENABLE
```

param show Q_

期望值：

Q_TILT_ENABLE

Loaded Transwing QuadPlane SITL dynamic geometry

arm throttle

servo

arm throttle

这是第一版工程仿真模型，目标是先跑通控制链路。质量、惯量、推力曲线、旋翼反扭矩还不是实机标定值。后续需要用实测重量、重心、惯量、桨电机推力表和折叠执行器实际 PWM 曲线继续收敛。